

车联网 Atmos / 全景声 · 技术分享

三维声空间可视化分析工具介绍： 从 HOA 声场表示到 PowerMap / Visualiser 的应用

如何用空间可视化工具理解和诊断三维声系统

概念 → 工具 → 案例 | SPARTA PowerMap · IEM Visualiser · Ghost Source

主讲人：陈若菁

AGENDA

今天要回答的五个问题

不是参数说明书，而是诊断思路

01 为什么三维声需要可视化？

02 球面上的能量分布代表什么？

03 不同算法为什么看到的图不一样？

04 为什么会出现假的声源（Ghost Source）？

05 如何判断 Atmos / HOA / Renderer 有没有问题？

从二维声场到三维声场

Stereo

左右 · 声像位置

Left ——— Right

5.1

+ 前后 · 环绕

C
L R
Ls Rs

三维声

方向变成球面坐标

Top
Front
L R
Rear
Bottom

电平表已经回答不了「声音从哪来」

传统工具能告诉你

- 有多大
- 有多响
- 哪条声道在动

但不知道：方向在哪？

因此需要

空间能量可视化

把「声音来自哪个方向」
显示在球面上

Higher Order Ambisonics

用数学描述三维空间中的声音

一句话理解

HOA 把围绕听者的三维声场，
编码成一组可以运算的声道信号。

- 与具体扬声器布局解耦
- 可再解码到 Atmos / 耳机 / 任意阵列
- 阶数越高，空间细节越丰富



IEM MultiEncoder : 把源放进 HOA

类比：照片分辨率

低阶 = 粗略描述空间；高阶 = 更精细

低分辨率照片

几个像素



低阶 HOA

粗略描述空间

高清照片

更多像素

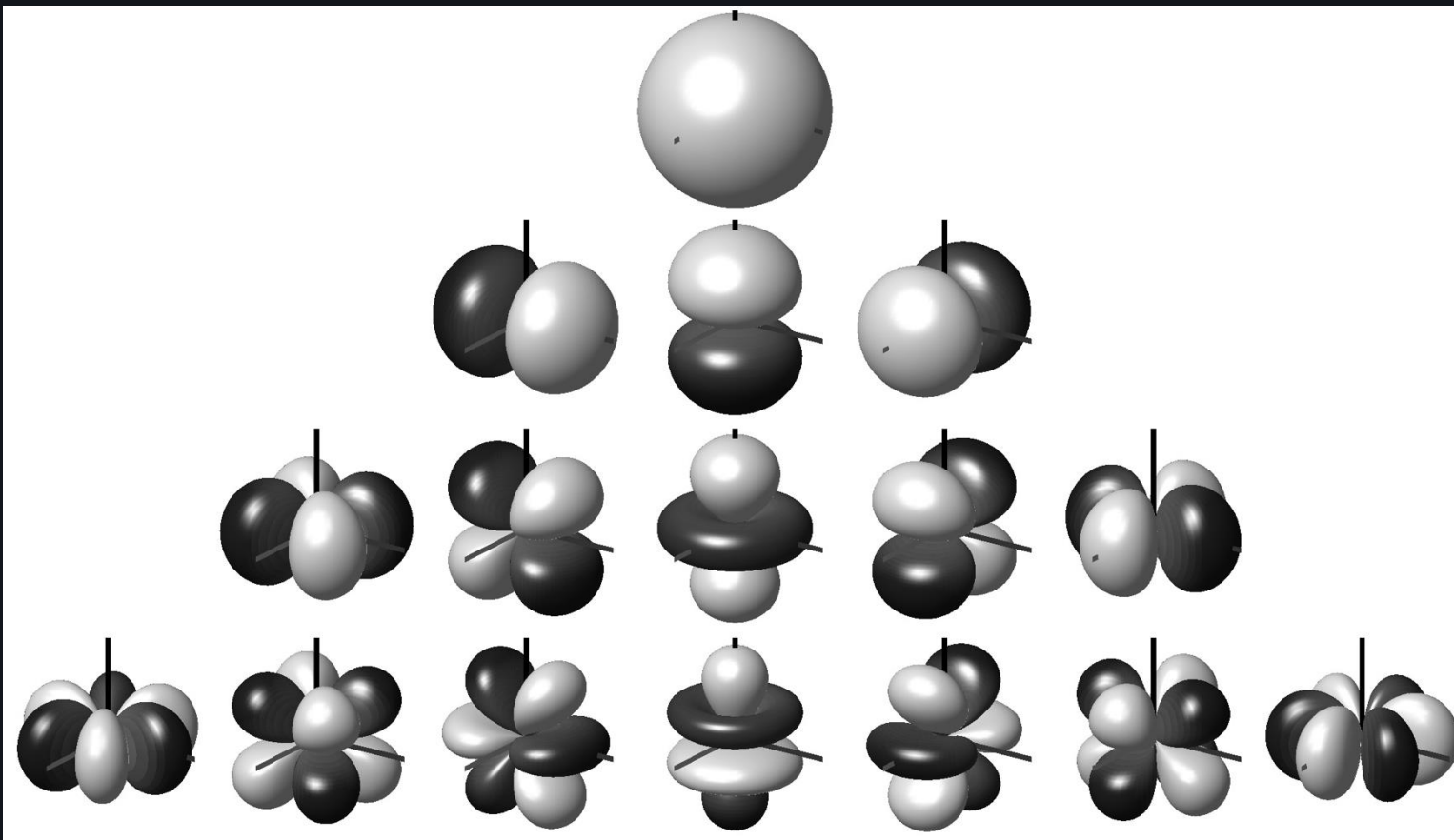


高阶 HOA

更精细描述空间

球谐函数 = 描述球面声音分布的基本图形

类似 RGB 是图片的基础颜色



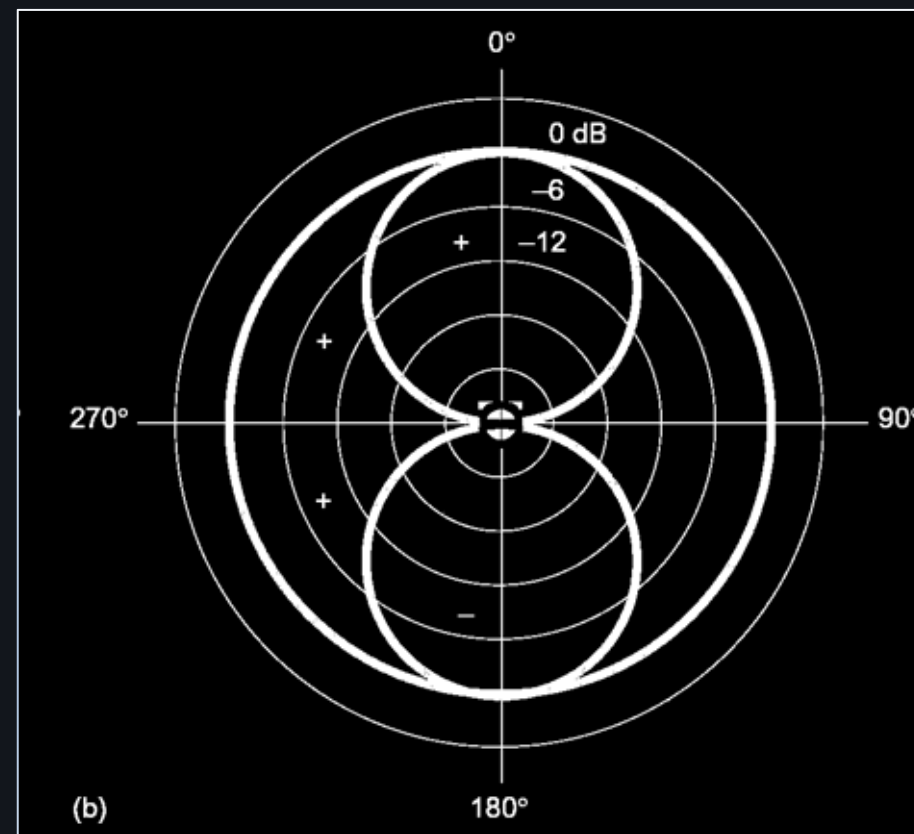
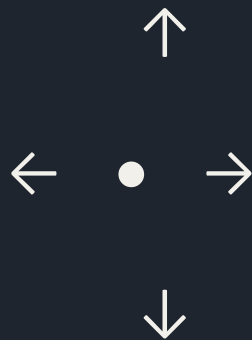
从上到下

- 0阶：1 通道
- 1阶：4 通道
- 2阶：9 通道
- 3阶：16 通道
- 公式： $(N+1)^2$
- 阶数↑ = 分辨率↑

0阶 · Omnidirectional

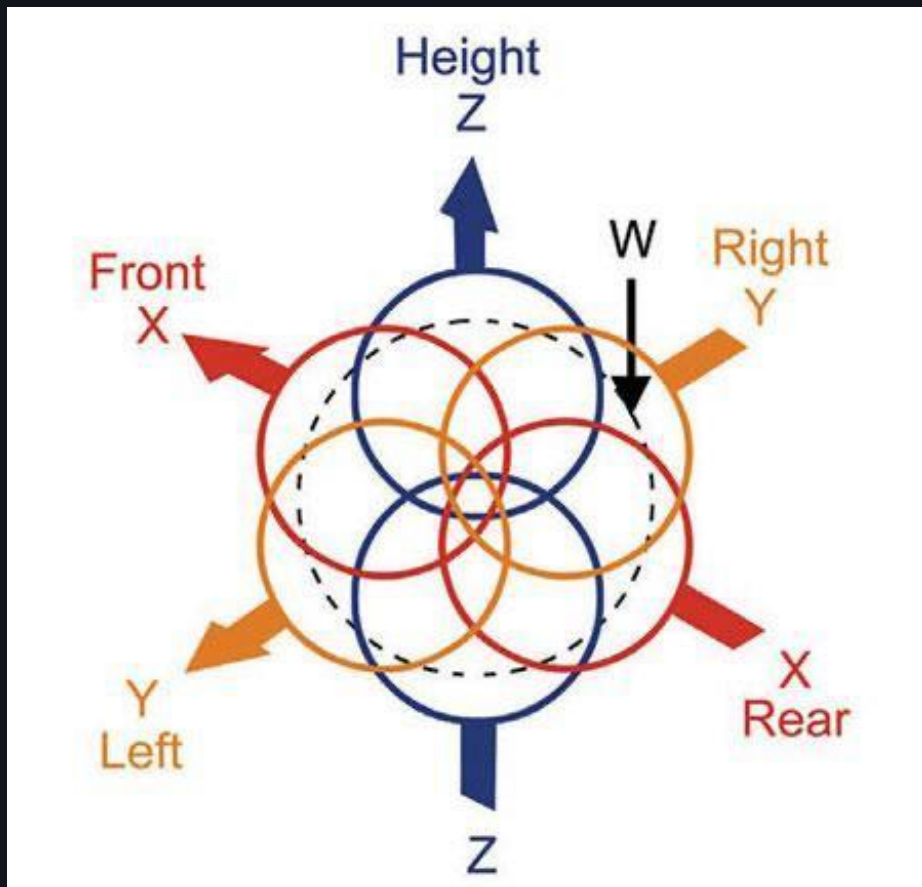
只知道「有多少声音」，不知道「从哪里来」

所有方向一样



1阶 · First Order : 加入 X / Y / Z

可以描述声音大概来自哪个方向，但分辨率有限



X 前后

Y 左右

Z 上下

关键公式：通道数如何随阶数增长？

$$\text{通道数 } N_{\text{ch}} = (N + 1)^2$$

N = Ambisonics Order (阶数)

0阶

$$1^2 = 1$$

W

1阶

$$2^2 = 4$$

W X Y Z

2阶

$$3^2 = 9$$

+5 个分量

3阶

$$4^2 = 16$$

常用高阶

4阶

$$5^2 = 25$$

PowerMap 常见设置

5阶

$$6^2 = 36$$

更高细节

阶数对照表

阶数↑ = 分辨率↑ = 通道数↑ = 数据/计算成本↑

Order	通道数 $(N+1)^2$	能力	类比
0阶	1	只有整体能量	黑白照片
1阶	4	方向感 (XYZ)	低分辨率图片
2阶	9	更准确定位 / 分离	高清图片
3阶	16	复杂空间细节	高分辨率影像
4阶	25	更细空间结构	超高清影像

共同逻辑：不是「实际声音」，而是「算法估计」



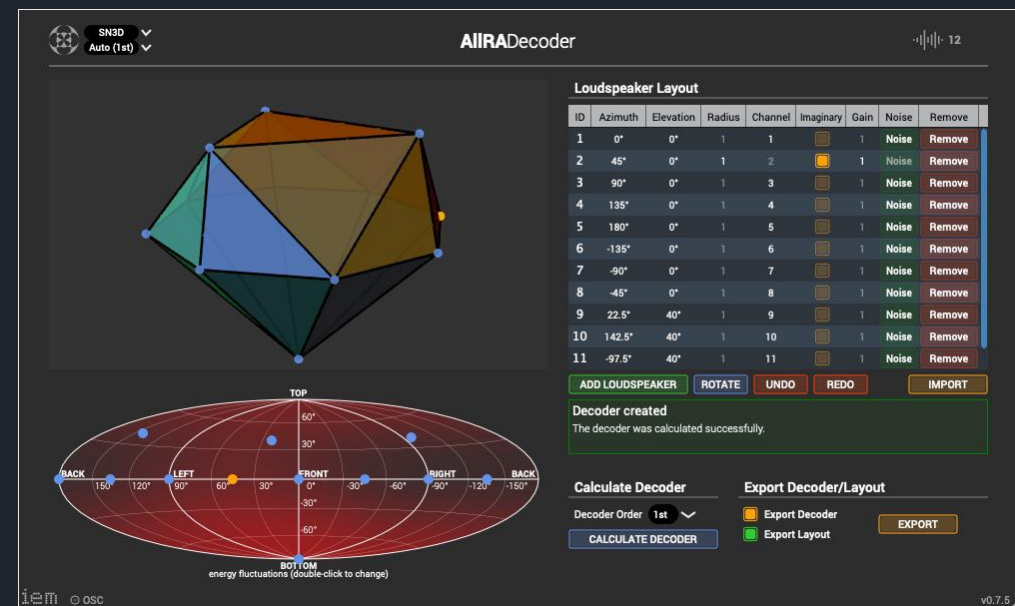
关键结论：你看到的是「算法认为声音可能来自哪里」，不是麦克风拍到的实景照片。

常用工具

SPARTA PowerMap · IEM Suite Visualiser / Decoder

SPARTA PowerMap

- 面向 HOA 的能量方向估计
- 多种算法模式可选
- 适合对比 MVDR / CroPaC 等
- 排查 Ghost Source 的主力工具



IEM : 布局 / 解码 / 可视化相关工具

核心：Beamforming（虚拟探照灯）

在球面上逐方向询问：这里有多像声源？

- 假设球面上每个方向都有一个「虚拟麦克风」
- 算法不断问：如果声音来自这里，当前 HOA 匹配程度是多少？
- 匹配高 → 该方向画得更亮（更红）
- 最终得到球面能量分布图

读图



越亮 = 该方向能量越强

同一段 HOA, 不同「观察方式」

算法关注的信息不一样，图像就不一样

Basic / Delay-and-Sum

普通聚焦

稳定、简单；分辨率低，声源易变「一片」

MVDR

主动消干扰的镜头

主峰尖锐、定位清晰、Ghost 少

CroPaC / LCMV

看空间相关关系

多源敏感；对相干信号易出 Ghost

Basic / Delay-and-Sum

普通聚焦：稳，但不锐

特点

- 稳定
- 实现简单
- 空间分辨率较低
- 一个点声源容易糊成一片

显示形态



适合粗看；不适合细查伪峰

MVDR

更像主动消除干扰的聚焦镜头

一句话

增强目标方向，压制其他方向。

- 主峰尖锐
- 定位清晰
- Ghost 相对更少
- 排查时建议优先对照 MVDR

真实 vs MVDR

真实



MVDR



CroPaC / LCMV

更关注空间之间的相关关系

优势

- 分离能力强
- 对多声源更敏感

风险

- 对空间相干信号更敏感
- 可能出现额外能量峰

可能出现

真实 source



ghost



为什么会出现假的声源？

用通俗例子：两个人唱完全一样的旋律

场景

- 两个音箱播放完全一样的人声
- 人耳能分辨两个位置
- 算法看到两个信号高度相似
- 可能推断出「还有一个隐藏方向也符合」
- 于是画出虚假能量峰

专业说法

Spatial Coherence

空间相干性

- 内容相同
- 时间一致
- 相位关系稳定

08 Case Study

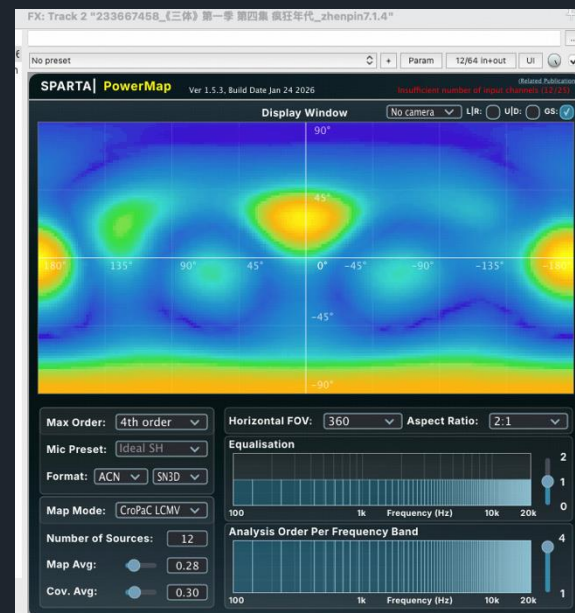
案例：7.1.2 vs 7.1.4 · CroPaC 对比

同设置下，7.1.4 在 elevation = -90° 出现异常能量带

7.1.2 · CroPaC LCMV



7.1.4 · CroPaC LCMV ← 底部 -90° 异常峰



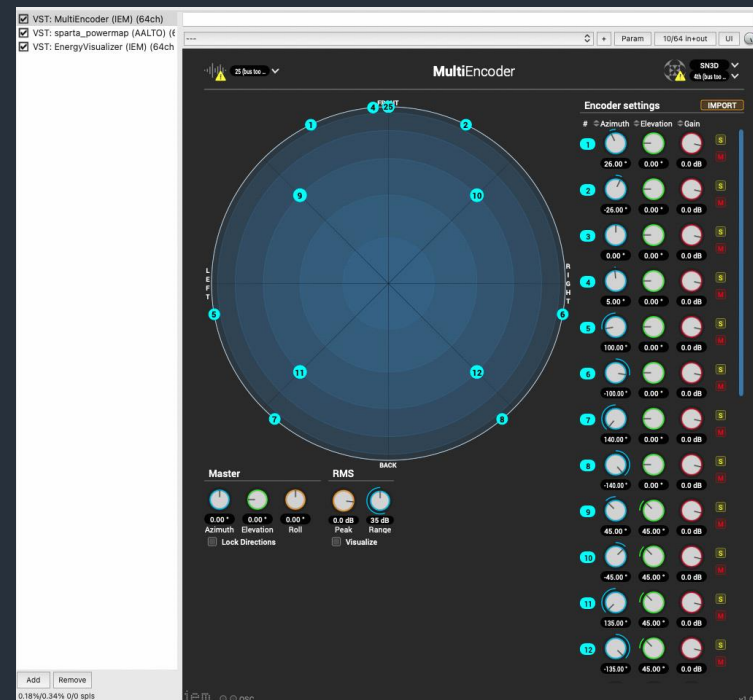
现象拆解

Solo 正常 · 但组合后出现 Ghost

观察到什么

- 同一内容：7.1.2 与 7.1.4 对照
- PowerMap Map Mode = CroPaC LCMV
- 7.1.4：elevation = -90° 出现明亮能量带
- 7.1.2：同设置无明显该底部峰
- 单独 Solo 各 channel：听感/电平正常
- 说明：不是单声道坏了，而是组合关系

编码端：IEM MultiEncoder (7.1.4)



排查过程

用 Mute / Layout 对比定位贡献关系

Step 1

Solo channel

单声道正常 → 不是单声道错误

Step 2

Mute Top Rear

Ghost 消失 → 来自高度声道组合

Step 3

对比 7.1.2

无底部峰 → layout 增加后空间相关增强

提示：PowerMap 设为 4th order 时需要 25 通道 HOA； $(N+1)^2 = 25$ 。截图中的 10/25、12/25 提醒我们：输入通道数必须与阶数匹配。

最终解释

异常峰 ≠ 一定是内容或 Renderer 坏了

- 多个高度后环声道播放高度相关内容
- HOA 转换后形成强空间相关结构
- CroPaC / LCMV 分析空间相关性 → 在 -90° 出现额外峰
- MVDR 主要做能量聚焦 → 反而不会明显显示
- 7.1.2 无此峰、7.1.4 有此峰 → layout / 相干性驱动，而非单声道故障
- 结论：要结合算法特性判断，而不是只看一张图

出现空间异常时怎么查？



面向 Atmos / HOA / Renderer 的判断清单

内容问题？

- Solo 后单声道是否异常
- 高度层是否高度相关 / 重复
- 物件位置是否极端（如正下方）

编码 / Layout？

- 7.1.2 vs 7.1.4 对比
- HOA order 与通道数是否匹配 $(N+1)^2$
- Encoder 坐标与监听布局是否一致

算法假象？

- 换 MVDR 后峰是否消失
- CroPaC 独有峰优先怀疑相干
- 勿把可视化峰直接当「故障」

带走一句话

三维声可视化工具不是简单显示声音大小，
而是在 HOA 空间中通过算法估计声音方向。

不同算法关注的信息不同，空间图像也会不同——
异常能量不一定代表声音错误，
需要结合算法特性判断。

- 01 三维声需要空间能量可视化，因为声道表回答不了方向问题
- 02 通道数公式： $N_{ch} = (N + 1)^2$ —— 阶数每升一级，通道显著增加
- 03 PowerMap 显示的是算法估计，不是实景
- 04 MVDR 与 CroPaC 观察方式不同，图会不同
- 05 Ghost Source 常来自空间相干；7.1.4 比 7.1.2 更易触发
- 06 排查：Solo → 换算法 → Mute → 改 layout/order

Q & A

欢迎讨论：你们在 Atmos / 车载渲染链路里，
用可视化工具时遇到过哪些「假故障」？

参考图源：Audio Crafting · Week 09 · Ambisonics；案例截图：SPARTA PowerMap / IEM MultiEncoder 实操